**УТВЕРЖДЕНА**
Академическим руководителем ОП
«Современные компьютерные науки»
Хузиевой Алиной Эдуардовной
21 августа 2025 г.

# ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

для образовательной программы
«Современные компьютерные науки»
направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
уровень «Магистр»

**Аннотация**

Практическая подготовка студентов – это форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы (ОП) в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

Программа практики на образовательной программе «Современные компьютерные науки» включает в себя описание элементов учебного плана образовательной программы, организованных в форме практической подготовки, таких как: проект и подготовку выпускной квалификационной работы (ВКР), сгруппированных в модуле «Практика» учебного плана.

## Раздел 1. Общие сведения:

| Курс | Тип элемента практической подготовки (ЭПП) | Признак (обязательный/ вариативный) | Признак (фиксированный/ свободный) | Период реализации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект | Обязательный | Фиксированный | 1 курс, 4 модуль |
| 2 | Подготовка ВКР | Обязательный | Фиксированный | 2 курс, 3 модуль |

## Раздел 2. ЭПП типа «Проект»

### 2.1. Цель и задачи ЭПП

Цели и задачи ЭПП типа «Проект» направлены на закрепление или развитие практических знаний и умений, приобретение опыта самоорганизации, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.

### 2.2. Даты точек контроля ЭПП

| Этап подготовки | Сроки исполнения |
|---|---|
| **Срок выбора студентом темы и руководителя проекта** | Не позднее 30 марта текущего учебного года |
| **Изменение темы и/или руководителя проекта** | Не позднее 1 июня текущего учебного года |
| **Предъявление итогового отчета и оценочного листа руководителя** | Не позднее 30 июня текущего учебного года |

### 2.3. Содержание, особенности освоения

Элемент ЭПП типа «Проект» может принимать три основных формата реализации, каждый из которых задает собственную логику содержательного наполнения и критерии оценки.

**Учебно-аналитический формат** — базируется на глубоком изучении дисциплинарного материала: студент осваивает теоретический каркас выбранной области, систематизирует научные концепции, выделяет дискуссионные вопросы и формулирует авторское понимание изученных тем, что завершается развернутым реферативно-аналитическим отчетом.

**Методико-педагогический формат**— связана с реализацией преподавательской функции: студент самостоятельно ведёт занятия по определённой дисциплине, проектирует оценочные средства, отрабатывает навыки объяснения сложного материала и управления учебной аудиторией, а в отчётной документации описывает как структуру проведённого курса, так и собственные методические находки.

**Производственно-практический формат** — опирается на непосредственное включение студента в рабочие процессы организации. В рамках этого формата проект закрывается через выполнение реальных должностных обязанностей, при этом отчет фиксирует конкретные операции, объем выполненных работ и полученные практические навыки.

Обязательным условием для всех трех типов является обоснование значимости выполненной деятельности — будь то теоретическая новизна аналитических выводов, методическая эффективность педагогических приемов или прикладная ценность производственных результатов.

### 2.4. Оценивание и отчетность

Итоговая оценка за ЭПП типа «Проект» выставляется на основании оценки руководителя, зафиксированной в оценочном листе. (Приложение 2).

Студент, получивший неудовлетворительную оценку или не представивший отчетные документы в установленный срок, считается имеющим академическую задолженность, которую обязан ликвидировать в установленном порядке. Порядок пересдачи

регламентирован «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ».

### 2.5. Оформление и структура

Итоговая отчетность по ЭПП типа «Проект» представляет собой комплект документов, загружаемых студентом в установленную электронную форму, и включает два обязательных элемента:

Отчет по проекту - оформляется по утвержденному шаблону, который содержит структурированное изложение выполненных работ, описание полученных результатов, а также анализ приобретенных знаний и навыков в зависимости от выбранного формата реализации проекта (Приложение 1).

Оценочный лист - оформляется по утвержденному шаблону, в котором фиксируются заключительное решение руководителя о результативности проекта (Приложение 2).

## Раздел 3. ЭПП типа «Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР)»

### 3.1. Цель и задачи

Целью и задачами ЭПП «Подготовка Выпускной квалификационной работы (ВКР)» являются аккумулирование и применение всех освоенных профессиональных исследовательских навыков: умения самостоятельно сформулировать исследовательскую, программно-исследовательскую проблему, обосновать ее актуальность, обосновать методологию исследования, провести грамотный анализ литературных источников, продемонстрировать базовое освоение научных методов и практических инструментов.

### 3.2. Даты точек контроля

| Этап подготовки | Сроки исполнения |
|---|---|
| **Срок выбора студентом темы и руководителя ВКР и подача заявления в учебный офис** | Не позднее 20 ноября текущего учебного года |
| **Изменение темы и/или руководителя ВКР** | Не позднее 1 апреля текущего учебного года |
| **Первое предъявление итоговой версии ВКР руководителю** | Не позднее 15* марта текущего учебного года |
| **Предзащита ВКР** | Сессия 3 модуля текущего учебного года |
| **Утверждение графика защиты ВКР** | Не позднее чем за месяц до даты защиты |
| **Утверждение списка рецензентов ВКР** | Не позднее чем за месяц до даты защиты |

| | |
|---|---|
| **Предъявление итогового варианта ВКР руководителю для написания отзыва** | Не позднее чем за 20 календарных до даты защиты ВКР |
| **Представление текста ВКР, отзыва руководителя и отчета о проверке на антиплагиат в учебный офис** | Не позднее чем за 10 календарных до даты защиты |
| **Публичная защита ВКР** | Согласно утвержденному графику (первая половина июня) |

** Для каждого учебного года сроки могут быть сдвинуты в пределах семи календарных дней от указанной даты. Окончательная крайняя дата завершения этапа публикуется на сайте программы.*

### 3.3. Содержание, особенности освоения

Выпускная квалификационная работа может выполняться в формате исследовательской или программной (практической) работы. Обязательным элементом для любого типа является обоснование научной или практической новизны предлагаемого решения.

**Исследовательская работа включает в себя:**

- обзор и научную оценку предшествующих работ по тематике;
- построение и детальное описание математической или иной модели, а также алгоритмов;
- теоретическую оценку сложности основных алгоритмов;
- математическое доказательство утверждений о свойствах модели;
- экспериментальную проверку адекватности модели (корректность, полнота, точность);
- экспериментальный анализ вычислительной сложности предлагаемых решений.

**Программная (практическая) работа** представляет собой разработку, направленную на решение прикладной проблемы, результатом которой является создание программного продукта или программно-аппаратного комплекса. Такой проект обычно содержит:

- обоснование значимости прикладной проблемы;
- обзор и сравнительный анализ существующих решений;
- детальное формализованное описание предлагаемого решения (архитектура, структура классов, интерфейсы, объёмные характеристики);
- описание системы с точки зрения пользователя;
- обоснование оптимальности выбранных решений, в том числе на основе экспериментальных данных;
- сравнение предложенной системы с аналогами по функциональности, эффективности и удобству использования;
- демонстрацию работоспособности системы и сопроводительную документацию.

### 3.4. Оценивание и отчетность

**3.4.1** Промежуточная аттестация по ЭПП «Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР)» проводится в виде предзащиты. Предзащита представляет из себя публичную презентацию и защиту подготовленных студентом к моменту предзащиты материалов ВКР перед комиссией.

В ходе мероприятия студент представляет комиссии промежуточные результаты работы, а члены комиссии проводят их оценку, задают вопросы и дают рекомендации по дальнейшему совершенствованию исследования.

По результатам предзащиты выставляется оценка «зачет» или «незачет».

Оценка «зачет» выставляется в случае положительной характеристики членов комиссии промежуточных результатов работы студента по подготовке ВКР, свидетельствующих о соответствии работы утвержденной теме и качестве выполненного исследования или программы.

Оценка «незачет» выставляется в случае неудовлетворительной характеристики членов комиссии промежуточных результатов работы студента по подготовке ВКР, когда представленные материалы не соответствуют утвержденной теме и работа требует существенной доработки.

**3.4.2.** Получение «зачета» на предзащите является обязательным условием для допуска студента к итоговой защите ВКР.

Перенос комиссии для проведения второй пересдачи по ЭПП «Подготовка ВКР» и повторное изучение не предусмотрены. Пересдачи для студентов, получивших неудовлетворительные оценки по этому типу ЭПП, организуются в дополнительный период пересдач для студентов выпускного курса до начала проведения государственной итоговой аттестации. После получения положительной оценки по ЭПП «Подготовка ВКР» студент имеет возможность доработать ВКР до итоговой версии и загрузить ее в ЭИОС в установленные сроки проведение итоговой государственной аттестации.

**3.4.3.** Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является защита итогового текста ВКР перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Итоговая оценка за защиту ВКР выставляется каждому студенту коллегиально членами ГЭК. 1.1. Оценка руководителя и рецензента не учитываются при подсчете итоговой оценки за защиту ВКР.

До защиты ВКР допускаются только те, студенты, которые полностью завершили все элементы образовательной программы и предоставили итоговый вариант ВКР в установленный срок.

### 3.5. Оформление и структура ВКР

#### 3.5.1. Структура ВКР

1. Титульный лист - не нумеруется
2. Аннотации на русском и английском языке (примерно по 150 слов) – не нумеруется
3. Содержание
4. Введение (тема работы, объект, предмет и методы исследований, краткое обоснование актуальности и значимости, цель и основные задачи, основной результат, структура работы).

5. Главы (обычно от 2 до 5. Каждая глава завершается разделом «Выводы и результаты по главе». Этот раздел содержит краткое изложение результатов главы и позволяет плавно перейти к следующей главе).
6. Заключение (краткий обзор результатов, перспективы дальнейшей деятельности). Библиографический список (список источников), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
1. Приложения (при необходимости).

Приложения должны быть пронумерованы и перечислены в содержании курсового проекта. Стандартные приложения – терминологический словарь (глоссарий) предметной области; список сокращений; исходные данные для экспериментов; протоколы экспериментов; дополнительные визуальные образы, порождаемые программными средствами.

Включать в приложения исходный код всех разработанных в ходе курсового проекта программ не рекомендуется, т.к. это воспринимается как искусственный способ увеличить объём работы. Можно включать ключевые фрагменты кода, если они необходимы для демонстрации оригинальных решений или особенностей работы.

### 3.5.2. Базовые требования к оформлению

| № | Область | Требования и рекомендации |
|---|---|---|
| 1 | Шрифт | Times New Roman, 14. Отступления возможны. |
| 2 | Абзац | Межстрочный интервал – **1,3-1,5**. Красная строка абзаца обязательна, стандартный отступ – **1** см. Выравнивание текста ***по ширине***. |
| 3 | Страница | Левое поле не менее **2** см. Страницы *нумеруются*, причём номер на первой (титульной) странице не ставится. |
| 4 | Структура | Нумерация всех объектов (разделов, рисунков, таблиц, источников, сносок) *обязательна*. Нумерация объектов внутри глав производится с указанием главы через точку (то есть **2.3** – это номер 3-го объекта данного типа во 2-й главе). |
| 5 | Заголовок разделов | В заголовках разделов не должно быть сокращений и аббревиатур (кроме общепринятых). Это позволяет «читать» содержание. |
| 6 | Рисунки, таблицы и др. | Рисунки и таблицы выравниваются по центру. Рисунки подписываются снизу с выравниванием *по центру*, таблицы – сверху с выравниванием *по правому краю*. Если рисунок/таблица занимает более одной страницы, то подписи *повторяются* на каждой странице с добавлением к подписи текста «(продолжение)». Пример рисунка:<br><br>< Рисунок ><br><br>**Рис. 2.3. Пример визуализации полученных данных**<br><br>Пример таблицы:<br><br>Таблица 2.3. Объемные характеристики программных модулей<br><br>< Таблица ><br><br>Здесь 2 – номер главы, 3 – номер рисунка/таблицы во второй главе. |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Формулы | Математические формулы могут быть не выделены из текста. Если же они выделены, то выравниваются *по центру*, а их номера выравниваются *по правому краю*. При наличии хотя бы одного нового символа в формуле (по сравнению с предыдущими формулами *данного раздела*) обязательна *легенда* (описание всех используемых обозначений). |
| 8 | Ссылки | Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. В распространённых средствах подготовки электронных текстов (*Word, TeX*) рекомендуется пользоваться механизмами перекрестных ссылок, цитирования и т.п. |

### 3.6. Шаблоны документов ВКР

- Приложение 3: Шаблон заявления на выбор темы и руководителя ВКР
- Приложение 4: Шаблон титульного листа ВКР
- Приложение 5: Шаблон отзыва научного руководителя ВКР
- Приложение 6: Шаблон отзыва рецензента ВКР
- Приложение 7: Требование к оформлению аннотаций

## Раздел 4. Ресурсы и особенности выполнения заданий в условиях ограничительных мер

В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать информационные технологии, в том числе средства автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет-технологии и др.

Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на проведение практической подготовки с отдельными организациями. Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ.

## Раздел 5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

**Приложение 1**
Шаблон отчета по проекту

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «_____»

**О Т Ч Е Т**
**по проектной работе**

_____
(Название проекта)

Выполнил студент гр. _____

_____
(ФИО)

_____
*(подпись)*

**Руководитель проекта:**

_____
*(должность, ФИО руководителя проекта)*

_____
*(оценка)*

_____ _____
*(Дата)* *(подпись)*

**Москва 20__**

**Структура отчета**

1. Содержание
2. Общее описание проекта:
   - Инициатор, заказчик, руководитель проекта.
   - Цели и задачи проекта
   - Место работы по проекту (название организации, структурного подразделения/ иное.)
3. Содержательная часть:
   3.1 Описание хода выполнения проектного задания
   3.2 Описание отклонений и трудностей, возникших в ходе выполнения проекта
4. Заключение и результаты (оценка индивидуальных результатов выполнения проекта, сформированных/развитых компетенций и полученные результаты).

**Приложение 2**
Шаблон оценочного листа по проекту

## Оценочный лист по проекту

_____(название проекта)

| | |
|---|---|
| **Руководитель проекта**: ФИО, должность | |
| **Участник проекта**: ФИО студента | |
| Образовательная программа | Современные компьютерные науки |
| Группа № | |

| Элементы результирующей оценки | Оценка по 10-балльной шкале | Примечания (при необходимости) |
|---|---|---|
| **О пр** - Оценка результата | | |
| **О сп** Оценка использованных в проекте способов и технологий | | |
| **О к** Оценка сформированности планируемых компетенций | | |
| **Результирующая оценка за проект** (средняя оценка за все элементы) | | Подпись руководителя |
| **Количество зачтенных ЗЕ за проект** | 3 | |

Дата заполнения оценочного листа_____

**Приложение 3**
Шаблон заявления на выбор темы и руководителя ВКР

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

**Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

**Факультет компьютерных наук**

Образовательная программа _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**о выборе темы выпускной квалификационной работы**

Студент _____
(ФИО студента)

| | |
|---|---|
| Тема: на русском | |
| Theme: in English | |

Согласен руководить выпускной квалификационной работой.

**Научный руководитель (ФИО):**
**Место работы, должность:**
**E-mail:**
**Телефон:**

Научный руководитель: _____
Подпись

С темой выпускной квалификационной работы согласен.
Требования научного руководителя понятны.

Студент _____
Подпись

Москва, 202_

**Приложение 4**
Шаблон титульного листа ВКР

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК**

Фамилия Имя Отчество автора (студента)

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

**НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВКР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

**НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика

образовательная программа «Название образовательной программы»

Научный руководитель

д-р …. наук/проф/должность

_____

И.О. Фамилия

Соруководитель (при наличии)

д-р …. наук/проф/должность

_____

И.О. Фамилия

Студент

_____

И.О. Фамилия

Москва 20__

**Приложение 5**
Шаблон отзыва научного руководителя ВКР

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

**ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК**

**Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу**

Студента Фамилия Имя Отчество ,
Фамилия, имя, отчество

2 курса, уровень образования магистратура
образовательной программы Название образовательной программы
факультета компьютерных наук

на тему « Тема ВКР
»

| № п/п | Критерии оценки | Оценка руководителя (по 10-балльной шкале) |
|---|---|---|
| 1. | Актуальность поставленной задачи / Четкость и корректность формулировки целей и задач работы | |
| 2. | Достижение намеченной цели и поставленных задач работы | |
| 3. | Полнота обзора литературы / использования источников информации (книги, статьи, электронная библиотека НИУ ВШЭ, Интернет-ресурсы и пр.) | |
| 4.1. | Сложность и/или объемность проведенного исследования / теоретической составляющей работы | |
| 4.2. | Сложность и/или объемность программной реализации / предложенных технологических решений | |
| 5. | Новизна полученных результатов | |
| 6. | Оформление текста ВКР, технической документации или Пояснительной записки к исследовательской работе | |
| **ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ** | | |

Комментарии к оценкам:

Руководитель

Должность руководителя подпись/ И.О. Фамилия

Соруководитель (при наличии)

Должность со руководителя подпись/ И.О. Фамилия

Дата XX.XX.202X г.

Москва, 202X

**Приложение 6**
Шаблон отзыва научного руководителя ВКР

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

**ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК**

**Рецензия**
на магистерскую диссертацию

Студента (тки)_____ ,
Фамилия, имя, отчество

_2 курса_, образовательной программы _____
факультета _____
на тему: «_____
_____»

**Рекомендуемая оценка (Х из 10):**

Рецензент _____
(ученая степень, ученое звание)

(место работы, должность)

_____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)

Дата

Москва, 20

**Приложение 7**
Требование к оформлению аннотаций

**Аннотация** представляет собой краткую характеристику работы, которая составляется студентом **на русском и английском языках (на отдельных листах)**. Аннотация входит в комплект документов, предоставляемых в итоговом пакете документов. Загрузка Аннотаций и работ на портал НИУ ВШЭ происходит через форму для загрузки письменных работ на проверку в систему «Антиплагиат».

**Требования к составлению Аннотации**

1. Объем Аннотации должен составлять не менее 1500 и не более 2000 знаков (учитывая пробелы).
2. В тексте Аннотации необходимо отразить:

- краткое содержание сути выполненной работы (в том числе ее цели и задачи);
- методологию работы и эмпирическую базу, если работа опирается на прикладное исследование;
- основные результаты, полученные в работе.

**Часто задаваемые вопросы:**

1. *Сколько должно быть аннотаций?*

Две – на русском и на английском языке. Объем каждой – не менее 1500 и не более 2000 знаков.

2. *Нужно ли включать аннотации в текст работы?*

Аннотация вставляется в итоговый вариант работы после титульного листа. Титульный лист и аннотации не нумеруются.

3. *Нужно ли проверять аннотации через Антиплагиат в ЛМС?*

Нет, т.к. при загрузке работы в ЛМС у вас будет доступно два окна, куда нужно будет ввести текст аннотаций на русском и на английском.

4. *Повлияют ли аннотации не результат проверки в Антиплагиате?*

Нет, не повлияют.